

Заказчик проектной документации – ГУП «Оренбурггремдорстрой»

«Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублер ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан, Обход г.Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

TOM 3.6

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПОДРАЗДЕЛ 6. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ

21-30-TKP3.6

Главный инженер



В.Н. Кравец

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	213-24		02.12.24
3	9-25		04.02.25
4	30-25		18.02.25
5	48-25		25.02.25

ОРЕНБУРГ
2024

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

«ОренбургДорПроект»

Свидетельство № 0488.04-2011-5612076809-П-077 от 20 мая 2016г.

Заказчик – ГУП «ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ»

**РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ С ПРИМЫКАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ ДУБЛЁР УЛ. ЧКАЛОВА КМ 13+496 НА УЧАСТКЕ
СОПРЯЖЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГОЙ Р-239 КАЗАНЬ-ОРЕНБУРГ-АКБУЛАК-ГРАНИЦА С
РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН, ОБХОД Г. ОРЕНБУРГ, В ГОРОДЕ
ОРЕНБУРГЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения**

Подраздел 6. Светофорный объект

21-30-ТКР3.6

Том 3.6

Генеральный директор



Н.С. Коршунова

25.09.2024

ГИП

Э.А. Максимова

25.09.2024

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	213-24		02.12.24
3	9-25		04.02.25
4	30-25		18.02.25
5	48-25		25.02.25

Оренбург, 2024г.

Взам. инв. №

Полп. и дата

Инв. № полп.

Обозначение	Наименование документа	Примечание
1	2	3
21-30-ТКР3.6-С	Содержание	с.3
21-30-СП	Состав проекта	с.4
21-30-ТКР3.6-ТЧ	Текстовая часть:	
	а) Общие сведения	с.6
	б) Сведения о строительстве новых объектов капитального строительства непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта	с.7
	в) Перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе объекта	с.10
	1 Общие данные	с.10
	2 Расчет параметров светофорного объекта	с.10
	2.1 Проведение обследования интенсивности движения	с.10
	2.2 Разработка схемы разъезда транспортных средств и расчет длительности элементов светофорного цикла	с.11
	Приложения	
	21-30-ТКР3.6-СО	Спецификация оборудования и материалов
21-30-ТКР3.6	ТУ №04/569 от 22.02.06г. ОАО «Оренбургэнерго»	с.22.1
	Чертежи	
21-30-ТКР3.6-ГЧ.1	Обстановка М:1000	с.23
21-30-ТКР3.6-ГЧ.2	Структурная схема комплекса технических средств	с.24
21-30-ТКР3.6-ГЧ.3	Схема прокладки электрических соединений	с.25
21-30-ТКР3.6-ГЧ.4	Схема электрических соединений САУ СО	с.26
21-30-ТКР3.6-ГЧ.5	Схема электрических соединений СО	с.27
21-30-ТКР3.6-ГЧ.6	Чертеж общего вида шкафа	с.28
21-30-ТКР3.6-ГЧ.7	Схема установки шкафа на опоре	с.29
21-30-ТКР3.6-ГЧ.8	Схема организации заземления	с.30
21-30-ТКР3.6-ГЧ.9	Эскизный чертеж общего вида установки оборудования на опоре	с.31
21-30-ТКР3.6-ГЧ.10	Однолинейная схема подключения	с.32

21-30-ТКР3.6-С

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Яровая			08.24
Проверил		Максимова			08.24
Н. контр.		Палицына			08.24
ГИП		Максимова			08.24

Содержание тома 3.6

Стадия	Лист	Листов
П		1
ООО «ОренбургДорПроект»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

[illegible]

										4		
Номер тома		Обозначение			Наименование						Примечание	
1.1		21-30-ПЗ1.1			Раздел 1. Подраздел 1. Пояснительная записка.						Изм.5 (Зам.)	
1.2		21-30-ПЗ1.2			Раздел 1. Пояснительная записка. Подраздел 2. Исходные данные для разработки проектной документации						Изм.4 (Зам.)	
2		21-30-ППО2			Раздел 2. Проект полосы отвода						Изм.3 (Зам.)	
3.1		21-30-ТКР3.1			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 1. Автомобильная дорога.						Изм.4 (Зам.)	
3.2		21-30-ТКР3.2			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 2. Поперечные профили						Изм.2 (Зам.)	
3.3		21-30-ТКР3.3			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 3. Наружные сети. Канализация						Изм.5 (Зам.)	
3.4		21-30-ТКР3.4			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 4. Наружные сети водоснабжения и канализация						Изм.5 (Зам.)	
3.5		21-30-ТКР3.5			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 5. Наружное электроосвещение						Изм.5 (Зам.)	
3.6		21-30-ТКР3.6			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 6. Светофорный объект						Изм.5 (Зам.)	
4		21-30-ИЛО4			Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта						Изм.5 (Зам.)	
5		21-30-ПОС5			Раздел 5. Проект организации строительства.						Изм.5 (Зам.)	
5		-	Зам.	43-25		25.02.25	21-30-СП					
4		-	Зам.	22-25		18.02.25						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата							
Инв. № подл.	Разработал	Палицына				06.24	Состав проектной документации			Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Максимова				06.24				П	1	2
						ООО «ОренбургДорПроект»						
	Н. контроль	Палицына				06.24						
	ГИП	Максимова				06.24						

										4		
Номер тома		Обозначение			Наименование						Примечание	
1.1		21-30-ПЗ1.1			Раздел 1. Подраздел 1. Пояснительная записка.						Изм.5 (Зам.)	
1.2		21-30-ПЗ1.2			Раздел 1. Пояснительная записка. Подраздел 2. Исходные данные для разработки проектной документации						Изм.4 (Зам.)	
2		21-30-ППО2			Раздел 2. Проект полосы отвода						Изм.3 (Зам.)	
3.1		21-30-ТКР3.1			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 1. Автомобильная дорога.						Изм.4 (Зам.)	
3.2		21-30-ТКР3.2			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 2. Поперечные профили						Изм.2 (Зам.)	
3.3		21-30-ТКР3.3			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 3. Наружные сети. Канализация						Изм.5 (Зам.)	
3.4		21-30-ТКР3.4			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 4. Наружные сети водоснабжения и канализация						Изм.5 (Зам.)	
3.5		21-30-ТКР3.5			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 5. Наружное электроосвещение						Изм.5 (Зам.)	
3.6		21-30-ТКР3.6			Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 6. Светофорный объект						Изм.5 (Зам.)	
4		21-30-ИЛО4			Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта						Изм.5 (Зам.)	
5		21-30-ПОС5			Раздел 5. Проект организации строительства.						Изм.5 (Зам.)	
5		-	Зам.	43-25		25.02.25	21-30-СП					
4		-	Зам.	22-25		18.02.25						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата							
Инв. № подл.	Разработал	Палицына				06.24	Состав проектной документации			Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Максимова				06.24				П	1	2
	Н. контроль	Палицына				06.24				ООО		
	ГИП	Максимова				06.24				«ОренбургДорПроект»		

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
6	21-30-ООС6	Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды.	Изм.4 (Зам.)
7	21-30-ПБ7	Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	Изм.2 (Зам.)
8	21-30-ТБЭ	Раздел 8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта	Изм.1 (Нов.)
9	21-30-СМ9	Раздел 9. Сметная документация	Изм.4 (Зам.)
10	21-30-И10	Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Рекультивация временно занимаемых земель	Изм.4 (Зам.)
	21-30-ПОДД	Проект организации дорожного движения	Изм.2 (Зам.)
Приложения			
1	21-30-ИГДИ	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий	Изм.3 (Зам.)
2	21-30-ИГИ	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий	Изм.4 (Зам.)
3	21-30-ИГМИ	Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий	Изм.3 (Зам.)
4	21-30-ИЭИ	Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий	Изм.3 (Зам.)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						21-30-СП	Лист
4	-	Зам.	22-25		18.02.25		2
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата		

а) Общие сведения

Основанием выполнения работ по разработке проектной документации реконструкции автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублер ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, обход г. Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области является национальный проект «Безопасные и качественные дороги», а также договор субподряда №20-13/05с-П324 от 01.03.2024г., заключенный между Генподрядчиком ГУП «Оренбургремдорстрой» и Субподрядчиком ООО «ОренбургДорПроект», в рамках государственного контракта ИКЗ 232561007002256100100101750020000414 № 14/02-08 от 30.01.2024г., заключенного между Заказчиком ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» и Генподрядчиком ГУП «Оренбургремдорстрой».

ООО «ОренбургДорПроект» имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Союзом изыскательских организаций «РОДОС» № 0273.03-2011-5612076809-И-010 и Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Союзом дорожных проектных организаций «РОДОС» № 0488.04-2011-5612076809-П-077.

Проектная документация разработана согласно положениям следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений». СП 39613258800.2018 «улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

- ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах.

- Правила подготовки документации по организации дорожного движения, утвержденные приказом Минтранса от 26.12.18 №480.

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

21-30-ТКР3.6-ТЧ

						21-30-ТКР3.6-ТЧ			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата				
Разраб.		Максимова			08.24	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Горлатова			08.24		П	1	12
Рук.гр.							ООО «ОренбургДорПроект»		
Н.контр.		Палицына			08.24				
ГИП		Максимова			08.24				

Начало разбивки существующей оси трассы соответствует км 13+000 автодороги Загородное шоссе, конец соответствует км 28+467 автомобильной дороги Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбург.

Автомобильная дорога Загородное шоссе:

1. Категория дороги – IV;
2. Протяжённость участка автодороги – 0,651 км;
3. Число полос движения шт. – 4;
4. Ширина земляного полотна – 27-34м;

1. Категория дороги –ІВ;
2. Протяжённость участка автодороги – 0,402 км;
3. Число полос движения шт. – 4;
4. Ширина земляного полотна – 27-29м;

Конец проектируемого участка примыкающей автодороги соответствует км 13+496 автодороги Загородное шоссе.

Участок автомобильной дороги Дублер ул. Чкалова имеет отдельный пикетаж. Ось трассы начинается на строящемся земляном полотне автодороги Дублер ул. Чкалова и примыкает к Загородному шоссе на км 13+496. В плане трасса имеет один угол поворота влево.

1. Категория дороги – магистральная улица районного значения;
2. Протяжённость участка автодороги – 0,448 км.

Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального(строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 г. N 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2023 г., регистрационный N 72411):

Загородное шоссе - Автомобильная дорога в границах населённого пункта.
Код 04.01.001.002;

Взам. инв. №	2. Протяжённость участка автодороги – 0,448 км.					Лист
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального(строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 г. N 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2023 г., регистрационный N 72411):					
Подпись и дата	Загородное шоссе - Автомобильная дорога в границах населённого пункта. Код 04.01.001.002;					2
Инв. № подл.						
	Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

- назначение – в соответствии с п. 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры – в соответствии с п. 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры;

- принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с п.1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, автомобильная дорога не относится к опасным производственным объектам;

- пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии с п. 2 статьи 27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, автомобильная дорога не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности.

- уровень ответственности сооружения – нормальный.

Федеральная автодорога Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, обход г. Оренбург - Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) вне населенного пункта. Код 04.01.001.003;

- назначение – в соответствии с п. 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры – в соответствии с п. 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры;

- принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с п.1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, автомобильная дорога не относится к опасным производственным объектам;

- пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии с п. 2 статьи 27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, автомобильная дорога не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности.

- уровень ответственности сооружения – нормальный.

Сведения об объекте в соответствии с классификацией объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурного государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства) в соответствии Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.07.2020 г. №374/пр:

Автодорога Дублер ул. Чкалова - Автомобильная дорога в границах населённого пункта;

- Вид объекта – Магистральные улицы районного значения; Код – 20.1.8.3.

Согласно Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009 г. автомобильная дорога Дублер ул. Чкалова классифицируется по следующим признакам:

1) По назначению – автомобильная дорога местного значения;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	21-30-ТКР3.6-ТЧ			3

2) По виду разрешенного использования – автомобильная дорога общего пользования городского поселения, предназначенная для движения транспортных средств неограниченного круга лиц;

3) По условиям движения и доступа – обычная автомобильная дорога (не скоростная автомобильная дорога);

4) Категория основной и подъездной автомобильных дорог (в соответствии в СП 42.13330.2016) – магистральная улица районного значения. Обеспечивает транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, выходы на улицы общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются в уровне с проезжей частью.

В соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» и техническим заданием заказчика техническая категория автомобильной дороги – IV. Идентификационный код, согласно Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) – 220.42.11.10.121 Дорога автомобильная с усовершенствованным капитальным типом дорожного покрытия. Срок эксплуатации автомобильной дороги 24 года. Уровень ответственности сооружения КС-2 нормальный.

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - на объекте реконструкции отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей.

Срок эксплуатации сооружения – 24года.

Основные параметры автодороги IV технической категории приняты в соответствии с нормами СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» и СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования. ГОСТ Р 52399-2005:

- число полос движения – 4шт;
- ширина полосы движения – 3,75м;
- ширина обочин – 2х3,75м;
- ширина краевой полосы у обочины – 0,75м;
- ширина укрепленной части обочины – 1,75м;
- поперечный уклон проезжей части– 20‰;
- поперечный уклон обочин – 40‰;

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

в) Перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе объекта

1 Общие данные

Проектируемый объект расположен на регулируемом пересечении автомобильных дорог общего пользования - Загородное шоссе с дублером ул. Чкалова в районе пос. Солнечный в г. Оренбурге и сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, обход г. Оренбург, с интенсивным автомобильным движением.

С целью приведения указанного объекта в соответствие действующим нормативным требованиям безопасности дорожного движения, а также для повышения транспортной пропускной способности на данном участке, заказчиком принято решение об устройстве светофорного объекта с дополнением недостающими техническими средствами организации и управления дорожным движением.

2 Расчет параметров светофорного объекта

Проектирование светофорного объекта и расчет режимов его работы произведен в соответствии с ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах.

В качестве исходных данных использованы результаты, проведенных в рамках настоящего проекта, обследований интенсивности движения. На основе полученных данных произведены расчеты длительности элементов светофорного цикла, расчет задержки уровня обслуживания. Разработана схема разъезда транспортных средств.

Расчету режимов регулирования предшествовало составление базисных схем движения транспортных потоков в основных тактах, при этом определялась специализация полос движения (потоки каких направлений движения будет обслуживать каждая из полос).

2.1 Проведенные обследования интенсивности движения

В проекте использованы результаты отчета по разработке оценки пропускной способности на автомобильной дороге Загородное шоссе на участке примыкания автомобильной дороги Дублер ул. Чкалова в районе пос. Солнечный в г. Оренбурге и сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, обход г. Оренбург (контракт № 14/01-96 от «14» августа 2023 года).

Нумерация направлений движения приведена на рисунке 1, значения приведенной интенсивности движения в таблице 1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
									21-30-ТКР3.6-ТЧ	
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	5	

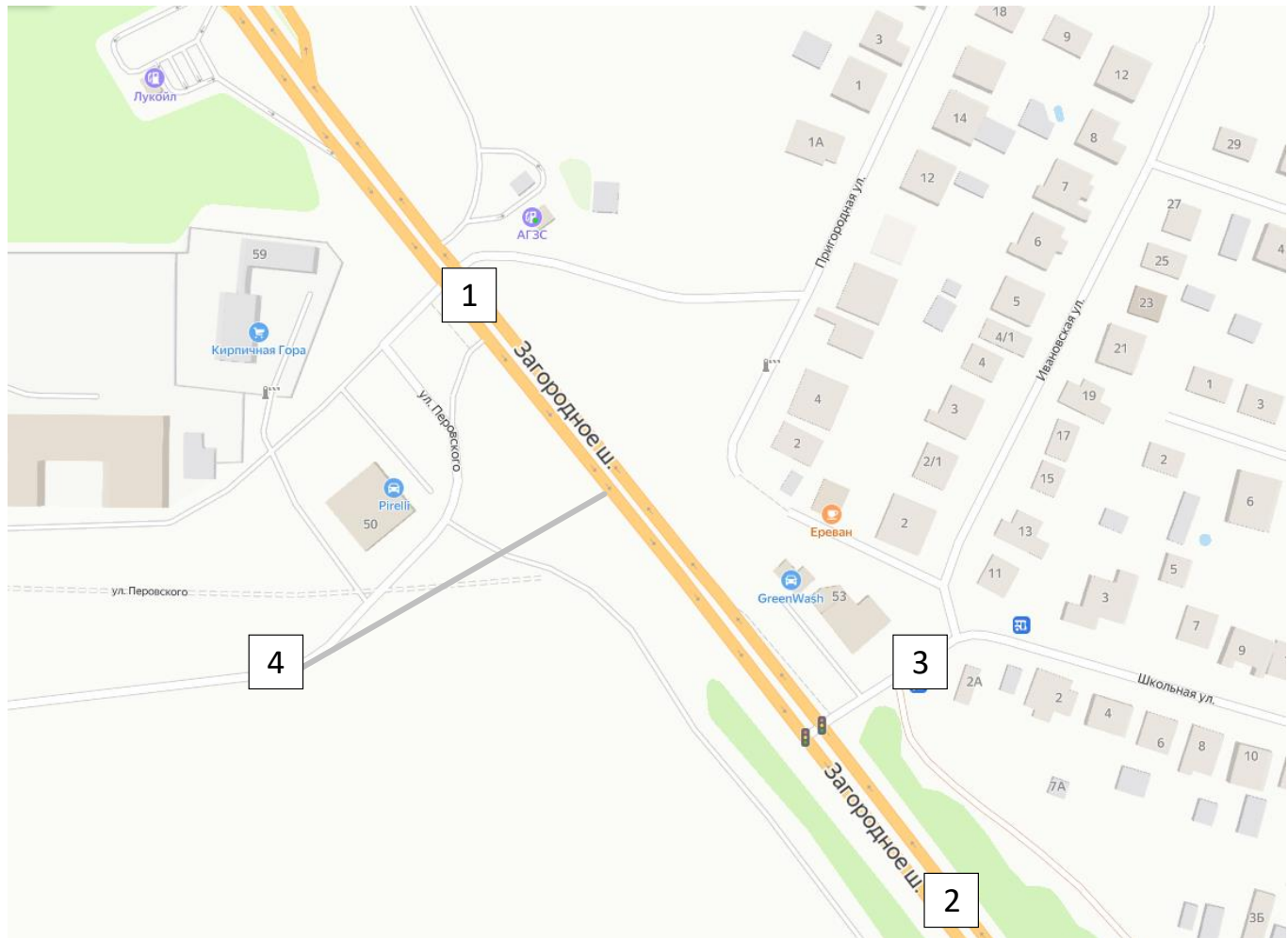


Рисунок 1 - Нумерация направлений движения

Таблица 1 - Интенсивность движения по направлениям

№ п/п	Направление	Интенсивность, ед/ч
1	1-2	1911
2	1-4	382
3	2-1	1555
4	2-3	140
5	2-4	157
6	3-1	70
7	3-4	77
8	4-2	397

2.2 Разработка схемы разъезда транспортных средств и расчет длительности элементов светофорного цикла

При разработке схемы движения первоначально определялись направления, в которых должно быть разрешено движение через пересечение потоков транспортных средств. Первоначальная схема разрешенных

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

направлений движения взята в качестве базовой, для анализа и обоснования проектных решений.

При управлении светофорными объектами возможно использование двух подходов к формированию схемы развязки: пофазное управление, при котором движение с каждой из групп полос осуществляется только в одной фазе; и управление по направлениям, когда движение с групп полос движения осуществляется в двух и более фазах. Второй подход используется при необходимости пропуска левоповоротных транспортных потоков, имеющих существенные различия в интенсивности.

В качестве базовой схемы принят вариант управления по направлениям, с пропуском транспортных потоков в двух укрупненных фазах (рис. 2). В первой фазе производится пропуск потоков по Загородному шоссе (группы полос 1, 2), во второй по Загородному шоссе и дублер ул. Чкалова (группы полос 2, 3 и 4).

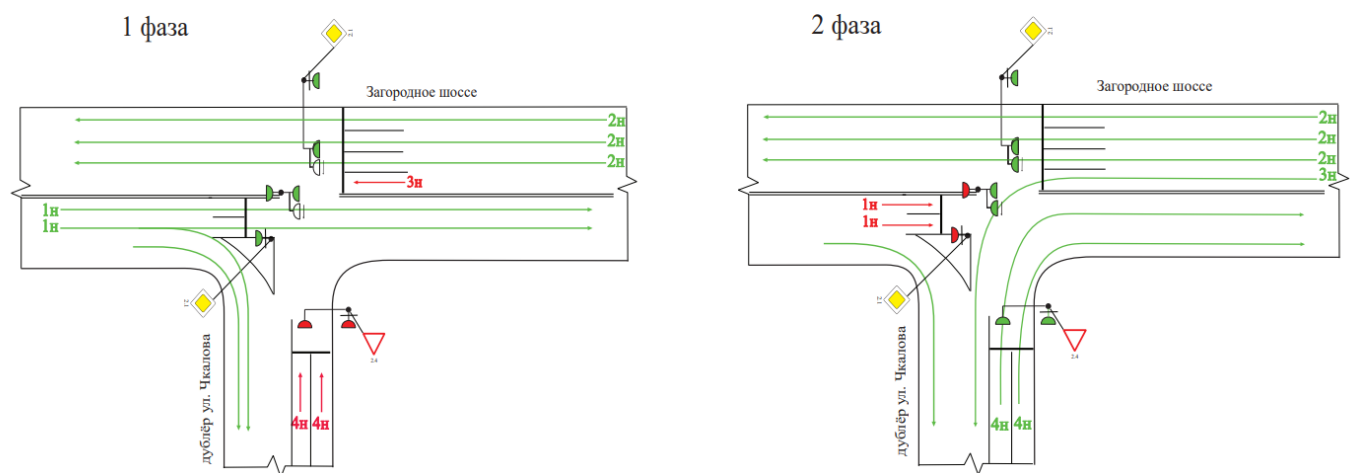


Рисунок 2 - Базовая схема пофазного развязки

Длительность цикла регулирования определяется по формуле:

$$T = \frac{1,5 \cdot \sum_J t_j + 5}{1 - \sum_N Y_n},$$

где, T – длительность цикла, с;
 $\sum_J t_j$ – сумма всех фаз, длительность которых фиксирована (переходных тактов, пешеходных фаз и т.д.), $j \in J$;
 Y_n – фазовые коэффициенты транспортных фаз, $n \in N$;
 J – множество фаз, длительность которых фиксирована;
 N – множество транспортных фаз, длительность которых подлежала определению.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист	
	Подпись и дата						
где, T – длительность цикла, с; $\sum_j t_j$ – сумма всех фаз, длительность которых фиксирована (переходных тактов, пешеходных фаз и т.д.), $j \in J$; Y_n – фазовые коэффициенты транспортных фаз, $n \in N$; J – множество фаз, длительность которых фиксирована; N – множество транспортных фаз, длительность которых подлежала определению.						21-30-ТКР3.6-ТЧ	7
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Фазовые коэффициенты Y_n определялись в следующей процедуре:

1. Фазовые коэффициенты y_k для каждой группы полос движения по формуле:

$$y_k = \frac{q_k}{S_k},$$

где q_k – интенсивность движения по группе полос движения, авт./ч.;

S_k – поток насыщения по полосе движения k , авт./ч.

2. Определялось множество полос движения $\hat{O}$ пропуск транспорта, по которым осуществляется только в одной фазе и множество полос $\hat{B}$, движение транспорта по которым производится в двух и более фазах.

3. Производилось определение фазовых коэффициентов на множестве $\hat{O}$ следующим образом:

$$Y_n = \max(y_m), m \in \hat{O} \wedge m \in n.$$

Для фаз, значение которых не было определено, устанавливалось значение фазового коэффициента равным нулю.

4. Для групп полос движения $b \in \hat{B}$ проверялось условие:

$$\Delta_b = \left(y_b - \sum_{n \in \hat{B}} Y_{bn} \right) < 0.$$

Если условие не выполнялось, то выполнялась следующая операция:

$$Y_{bn} = Y_{bn} + \frac{\Delta_b}{\text{size}(n \cap \hat{B})},$$

где Y_{bn} – фазовые коэффициенты тех фаз n , в которых производится движение с группы полос движения b ;

$\text{size}(n \cap \hat{B})$ – оператор определения количества фаз, в которых пропускается транспорт по полосе b .

Длительность транспортных фаз g_n определялась по формуле:

$$g_n = \frac{\left(T - \sum_j t_j \right) \cdot Y_n}{\sum_N Y_n}.$$

Поток насыщения S рассчитывался согласно ОДМ 218.2.020-2012 по формуле:

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	21-30-ТКР3.6-ТЧ	Лист
							8

$$S = S_0 \cdot n \cdot f_{III} f_Y f_{II} f_A f_{ЛП} f_{ПП} f_{ПЕШ} f_{ГР},$$

где S_0 – идеальный поток насыщения, по умолчанию 1920 авт./ч.;

n – количество полос движения в группе полос движения;

f_{III} – коэффициент, учитывающий ширину полосы движения;

f_Y – коэффициент, учитывающий продольные уклоны;

f_{II} – коэффициент, учитывающий влияние припаркованных автомобилей;

f_A – коэффициент, учитывающий влияние останавливающихся на проезжей части автобусов;

$f_{ЛП}$ – коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые левоповоротными потоками;

$f_{ПП}$ – коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые правоповоротными потоками;

$f_{ПЕШ}$ – коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые пешеходами;

$f_{ГР}$ – коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые грузовыми автомобилями (при использовании данных в физических автомобилях).

Формулы для расчета корректирующих коэффициентов:

$$f_{III} = 1 + \frac{b - 3,6}{9},$$

где b – ширина полос движения, м

$$f_Y = 1 - \frac{i}{2000},$$

где i – величина продольного уклона на подходе к перекрестку, %

$$f_{II} = \frac{n - 0,1 - \frac{18 \cdot n_m}{3600}}{n},$$

где n – число полос движения;

n_m – число маневров, связанных с парковкой, ед./час

$$f_A = \frac{n - \frac{14,4 \cdot n_a}{3600}}{n},$$

где n_a – количество остановок автобусов, ед./час

$$f_{ГР} = \frac{100}{100 + P_{ГР}(E_{ГР} - 1)},$$

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

где $P_{гр}$ – процент грузовых автомобилей в соответствующей движущейся группе полос движения; %;

$E_{гр}$ – коэффициент приведения грузового автомобиля к расчетному легковому автомобилю, по умолчанию $E_{гр} = 2,0$.

Коэффициенты, учитывающие влияние право и левоповоротных потоков, зависит от интенсивности движения.

Исходные данные и результаты расчета потока насыщения приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Потоки насыщения

Группа полос	Число полос движения	Ширина полос, м	$f_{лп}$	$f_{пп}$	Поток насыщения, авт./ч
1	2	3,75	1	0,99	3789
2	3	3,75	1	1	5565
3	1	3,75	0,95	1	1953
4	2	3,75	1	0,85	3671

Определим значение фазовых коэффициентов для направлений движения:

$$y_{11} = \frac{1911}{3789} = 0,50 ,$$

$$y_{1,22} = \frac{1555}{5565} = 0,28 ,$$

$$y_{23} = \frac{157}{1953} = 0,08 ,$$

$$y_{24} = \frac{397}{3671} = 0,11 ,$$

Фазовые коэффициенты для фаз:

$$y_1 = \max(y_{1,22}) = 0,5$$

$$y_2 = \max(y_{23}, ; 4) = \max(0,08; 0,11) = 0,11$$

Применение промежуточного такта в светофорном цикле рекомендуется для обеспечения безопасности движения в переходный период, когда движение предыдущей группы потоков уже запрещено, а последующая группа разрешение на движение через пересечение еще не получила. В период промежуточного такта движение запрещено за исключением транспортных средств, водители которых не смогли своевременно остановиться у стоп-линии. В период основного такта разрешено (а в конфликтующем направлении запрещено) движение определенной группы транспортных и пешеходных потоков.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	21-30-ТКР3.6-ТЧ	Лист
							10

Учитывая, что время проезда расстояния, равного остановочному пути, состоит из времени реакции водителя на смену сигналов светофора и времени торможения, можно представить формулу промежуточного такта $t_{\Pi i}$ в виде

$$t_{\Pi i} = t_{\text{рк}} + t_{\text{т}} + t_i + t_{i+1},$$

где $t_{\text{рк}}$ – время реакции водителя на смену сигналов светофора, с;
 $t_{\text{т}}$ – время, необходимое автомобилю для проезда расстояния, равного тормозному пути, с;
 t_i – время движения автомобиля до самой дальней конфликтной точки, с;
 t_{i+1} – время, необходимое для проезда от стоп-линии до дальней конфликтной точки автомобилю, начинающему движение в следующей фазе, с.

Составляющие формулы $t_{\text{рк}}$ и t_{i+1} в большинстве случаев по значению близки друг к другу, на практике их обычно исключают из расчета. С учетом этого обстоятельства, а также предположения о постоянном замедлении при торможении автомобиля перед стоп-линией длительность промежуточного такта равна:

$$t_{\Pi i} = \frac{V_a}{7,2 \cdot a_{\text{т}}} + \frac{3,6 \cdot (\ell_i + \ell_a)}{V_a},$$

где V_a – средняя скорость транспортных средств при движении на подходе к пересечению и в его зоне без торможения (сходу), км/ч;
 $a_{\text{т}}$ – среднее замедление транспортного средства при включении запрещающего сигнала, м/с² (для практических расчетов $a_{\text{т}} = 3\text{--}4$ м/с²);
 ℓ_i – расстояние от стоп-линии до самой дальней конфликтной точки, м;
 ℓ_a – длина транспортного средства, наиболее часто встречающегося в потоке, м.

$$t_{\Pi 1-2} = \frac{60}{7,2 \cdot 3} + \frac{3,6 \cdot (15 + 4,5)}{60} = 3,95 = 4 \text{ с}$$

$$t_{\Pi 2-1} = \frac{60}{7,2 \cdot 3} + \frac{3,6 \cdot (40 + 4,5)}{60} = 5,45 \text{ с} = 6 \text{ с}$$

Длительность светофорного цикла составит:

$$T = \frac{1,5(4+6)+5}{1-(0,5+0,11)} = 52 \text{ (с)}$$

Длительность первой фазы регулирования:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			21-30-ТКР3.6-ТЧ						11
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

$$t_{o1} = \left(52 - (4 + 6) \right) \cdot \frac{0,5}{0,61} = 35(с);$$

$$t_{o2} = \left(52 - (4 + 6) \right) \cdot \frac{0,11}{0,61} = 8(с).$$

С учетом роста интенсивности движения и требований 443 ФЗ «Об организации дорожного движения» по мониторингу параметров транспортных потоков целесообразно на регулируемом пересечении обустроить адаптивное управление по поиску разрыва в потоке.

Параметры светофорного цикла, необходимые для настройки алгоритма поиска разрыва в потоке приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Параметры светофорного цикла

Фаза	Фаза 1	Фаза 2
t_o	35	8
t_n	4	6
t_{min}	25	8
t_{max}	55	20

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Обозначение, тип изделия	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Телеметрический микроволновый детектор дорожного движения	TMS.13 T-35K	шт.	3	
2.	Кронштейн крепления детектора дорожного движения		шт.	3	
3.	Коммутационный бокс для коммутации кабеля на микроволновый ДТ	КБ-002	шт.	3	
4.	Коммуникационный модуль микроволновых детекторов транспорта с блоком питания		шт.	1	
5.	Шкаф управления 600 х 600 х 250		шт.	1	
6.	Крепление шкафа до 50 кг на мачту или стол		шт.	1	
7.	Ограничитель перенапряжений 5кА 230В		шт.	1	
8.	Промышленный неуправляемый коммутатор с блоком питания	OSNOVO SW-80402/I	шт.	1	
9.	Устройство адаптивного управления светофорным объектом	РИПАС МФУ	шт.	1	
10.	Дорожный контроллер	РИПАС ДК УК5	шт.	1	
11.	Источник бесперебойного питания ИБП однофазный		шт.	1	
12.	Аккумуляторная батарея (12V / 12Ah)		шт.	2	
13.	Монтажная DIN-рейка 35мм, L=600мм		шт.	1	

4	-	Зам.	30-25		18.02.25
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Максимова			08.24
Проверил		Горлатова			08.24
Рук. группы					
Н. контроль		Палицына			08.24
ГИП		Горлатова			08.24

21-30-ТКР3.6-СО

Спецификация оборудования и
материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	5
ООО «ОренбургДорПроект»		

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Инв.№ подл.

№ п/п	Наименование	Обозначение, тип изделия	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
14.	Ограничители DIN-рейки		шт.	2	
15.	Клемма ЗНИ-4		шт.	7	
16.	Розетка с заземлением на DIN-рейку		шт.	4	
17.	Сальник PG 16		шт.	6	
18.	Двухполюсный автоматический выключатель 6А		шт.	3	
19.	Однополюсный автоматический выключатель 6А		шт.	2	
20.	Шина нулевая на DIN-изолятор		шт.	1	
21.	Шина РЕ земля на DIN-изоляторах		шт.	1	
22.	Крюк монтажный		шт.	8	
23.	Рулонная лента, 50 м в кассете 74123		шт.	1	
24.	Карабин D8		шт.	8	
25.	Талреп оцинкованный (кольцо-кольцо) M10		шт.	4	
26.	Коуш d4		шт.	8	
27.	Зажим для троса одинарный оцинкованный d3		шт.	8	
28.	Скрепа-бугель СУ-20 для ленты		шт.	28	
29.	Рукав гибкий металлический в ПВХ оболочке Ø20мм		м	11	
30.	Трос стальной (оцинкованный) d4 мм		м	60	

5	-	Зам.	48-25		25.02.25
4	-	Зам.	30-25		18.02.25
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

21-30-ТКР3.6-СО

Лист

2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Инв.№ подл.

№ п/п	Наименование	Обозначение, тип изделия	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
31.	Комплект стержневого заземления (4,5 м, омедненная сталь, d-16 мм) в составе:		шт.	1	
	заземлитель вертикальный стальной омедненный (1,5м)		шт.	3	
	муфта соединительная		шт.	3	
	шайба D16 нержавейка		шт.	1	
	гайка M16 нержавейка		шт.	1	
	удароприемный винт		шт.	1	
	токопроводящая паста		шт.	1	
	сталь полосовая 5x50		м	2,5	
	лента антикоррозийная (2м)		шт.	1	
32.	Силовой кабель с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением ВВГ 3x2,5		м	10	
33.	Провод силовой с медной токопроводящей жилой сечением 10мм2 с изоляцией из ПВХ (цвет желто-зеленый) ПуВ 1x10		м	13	
34.	Кабель витая пара, экранированная FTP, категория 5е,4 пары (24AWG, одножильный (solid), экран фольга, внешний, -55 ⁰ С - +60 ⁰ С)		м	185	
35.	Провод ПУГВ 1x1,5		м	15	
36.	Стяжки стальные нержавеющие СКС 4,6x150		шт.	300	
37.	Ethernet реле	СмартРоад ER-8	шт.	1	

5	-	Зам.	48-25		25.02.25
4	-	Зам.	30-25		18.02.25
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

21-30-ТКР3.6-СО

Лист

3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Инв.№ подл.

№ п/п	Наименование	Обозначение, тип изделия	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
38.	Светофор транспортный Т1 (d 300 мм) плоский в монолитном корпусе с комплектом креплений		шт.	4	
39.	Светофор транспортный Т1.2.лк. по кр. зел. (d 300 мм) плоский в монолитном корпусе с комплектом креплений		шт.	2	
40.	Светофор транспортный Т2.2 со стрелкой «направо» (d 300 мм) плоский в монолитном корпусе с комплектом креплений		шт.	2	
41.	Экран светофорный, белый		шт.	2	
42.	Рулонная лента, 50 м в кассете 74123		шт.	1	
43.	Скрепа СУ-40		шт.	20	
44.	Опора консольная в сборе ОМГФ-СВ-7,0-8,0 (горячий цинк, толщина не менее 80 мкм)		шт.	2	
45.	Опора консольная в сборе ОМГФ-СВ-7,0-7,0 (горячий цинк, толщина не менее 80 мкм)		шт.	1	
46.	Цоколь D 190-395_H-530_F560		шт.	3	
47.	Кабель КВВГ 9*0.75 мм		м	37	
48.	Кабель КВВГ 4*0.75 мм		м	254	
49.	Коробка ответвит. с гладкими стенками IP56 150x110x70мм		шт.	3	
50.	Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG11, д.5 - 10мм		шт.	9	
51.	Труба ПНД гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой		м	291	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

21-30-ТКР3.6-СО

Лист

4

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Инв.№ подл.

№ п/п	Наименование	Обозначение, тип изделия	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
52.	2-проводные миниатюрные проходные клеммы; 2,5 мм ² для DIN-рейки; серые		шт.	22	
53.	3-проводные миниатюрные проходные клеммы; 2,5 мм ² для DIN-рейки; серые		шт.	10	
54.	4-проводные миниатюрные проходные клеммы; 2,5 мм ² ; для DIN-рейки; синие		шт.	4	
55.	Дин-рейка перфориров., 35x7,5 1000мм		шт.	1	
56.	Торцевая и промежуточная пластина; толщ. 4 мм; серые.		шт.	3	
57.	Монтажный адаптер; оконечный стопор на DIN рейку; шириной 6,5 мм; серые		шт.	6	
58.	Г-образная светофорная стойка ОМГФ*СВ-7,0-7,0		шт.	1	
59.	Г-образная светофорная стойка ОМГФ*СВ-7,0-8,0		шт.	2	
60.	Металлические закладные детали (H=2,0м, d=219мм, t=6мм)		шт.	3	
61.	Монолитный бетон		м3	3,6	
62.	Природная песчано-гравийная смесь		м3	1,5	

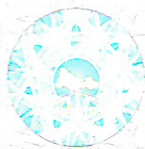
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

21-30-ТКР3.6-СО

Лист

5

Форма № 1
Экземпляр первый



Приложение №2 к договору
№ 8210000 от 06.03.06 г.

Серия 8 № 00000000166

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Исх. № 04/569 от 22.02.06 г.

Об электроснабжении наружного освещения
автомобильной дороги, от отметки 6,8м до
отметки 9,1 м (р-н от м-на "Спутник" до
п.Солнечный)

Существующая нагрузка – 20 кВт.

Напряжение - 380В.

Потребитель 3 категории.

Разрешение ЦЭС -№ 06-14-65 от 01.02.06г.

Вам необходимо вблизи ТП-874 оборудовать щит управления уличным
освещением и запитать его линией 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-874.

Электроснабжение наружного освещения автодороги выполнить линией 0,4кВ
расчётного сечения от нового щита управления уличным освещением.

Обращаем Ваше внимание на то, что шкафы управления не должны устанавливаться
на стене подстанции.

Учёт электроэнергии выполнить по 0,4кВ в ЩУО с применением электронного
счетчика класса точности – 2, дополнительно согласовав с ОАО "Оренбургэнерго",
и заключить с ними договор на потребление электроэнергии после регистрации элек-
троустановки в Ростехнадзоре.

Аппараты защиты от токов к.з. и перенапряжения определить проектом.

Проектную документацию согласовать с нами, Ростехнадзором и другими
заинтересованными организациями в установленном порядке.

Эксплуатация трёхфазной электроустановки должна вестись квалифицирован-
ным персоналом, прошедшим проверку знаний в Ростехнадзоре.

**Включение в работу производить после приемки оборудования инспекцией
Ростехнадзора.**

Срок действия письма до 01.03.2008 г.

Технические условия для технологического присоединения являются неотъем-
лемой частью договора на оказание услуг по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств (энергетических установок потребителя).

Главный инженер
ОГЭС ОАО "Оренбургэнерго"



Ю.Я. Кон

РОССИЙСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕЭС РОССИИ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ



«ОРЕНБУРГЭНЕРГО»

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, 3
телетайп : Оренбург, 144336, АМПЕР
телефон: (3532) 77-33-00
факс: (3532) 72-65-84

Р/счет 40702810500000000004 ОАО «Банк Оренбург»,
г. Оренбург
Корр. сч. 301018104000000000885, БИК 045354885
ОКПО – 00107933, ОКОНХ – 11170, ИНН 5610005707

Директору ГУ « Головное управление
дорожного хозяйства Оренбургской обл»
Сусоеву Е.Д.

Директору ОГЭС ОАО «Оренбургэнерго»
Колыхалову В.Н.

Руководителю Управления по техноло-
гическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Оренбургской области
Омону Б.В.

№ 06-14-65 от 01.02.06 г

Об электроснабжении освещения а/дороги
« Обход г. Оренбурга» от отм.6,8км до отм.9,1км
(р-н м-на «Спутник»)

P = 20 кВт

Разрешается отпущ мощности в размере **20 кВт** с п/ст «Юго- Восточная»
110/10/ 6 кВ от сетей и по техническим условиям ОГЭС ОАО «Оренбургэнерго»
(ул. Юркина,36).

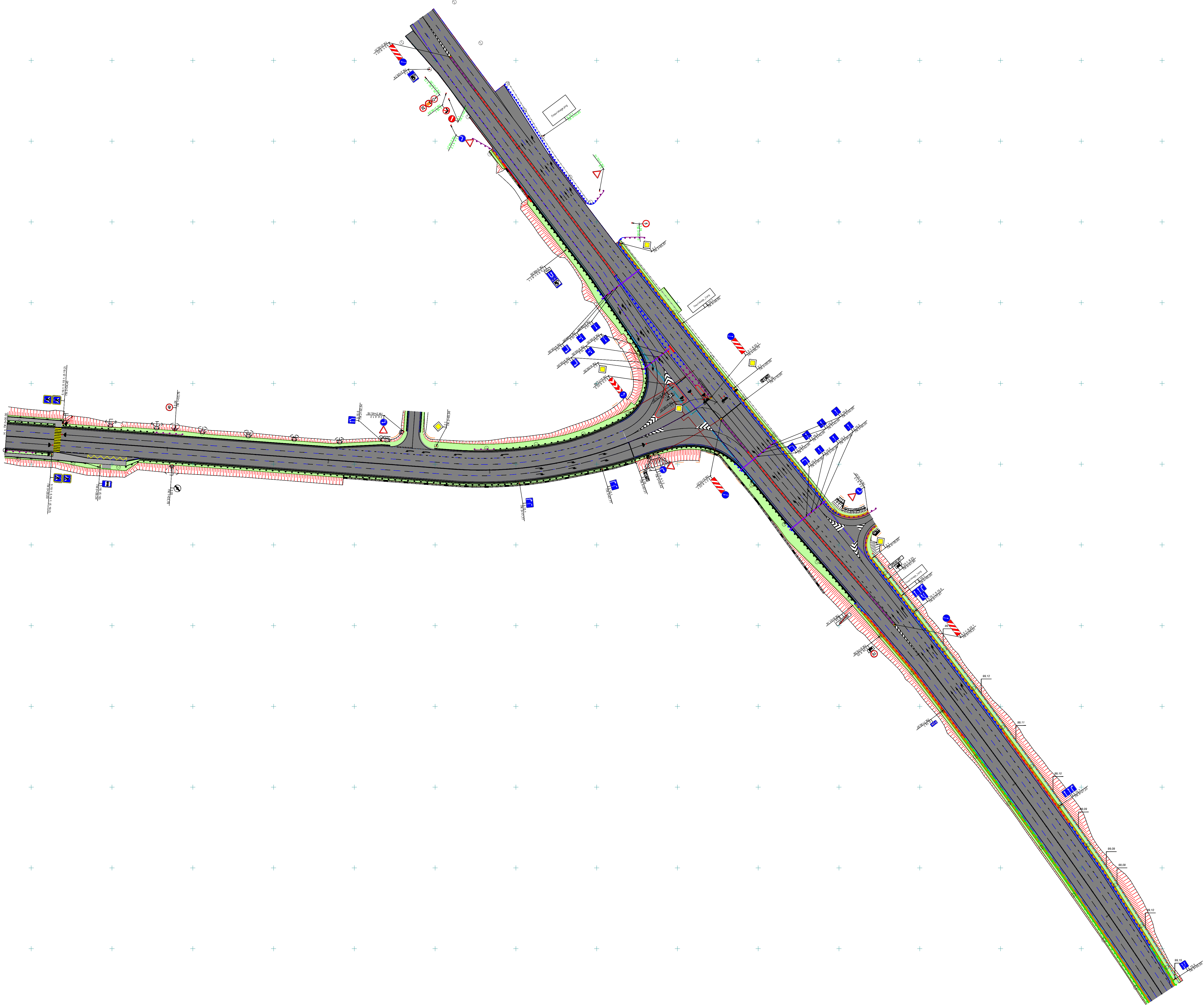
Включение оборудования в эксплуатацию производить только после оформле-
ния акта-допуска инспекцией Управления по технологическому и экологиче-
скому надзору Ростехнадзора по Оренбургской области.

Проектную документацию согласовать в установленном порядке.

Срок действия разрешения до 10.02.2008 года.

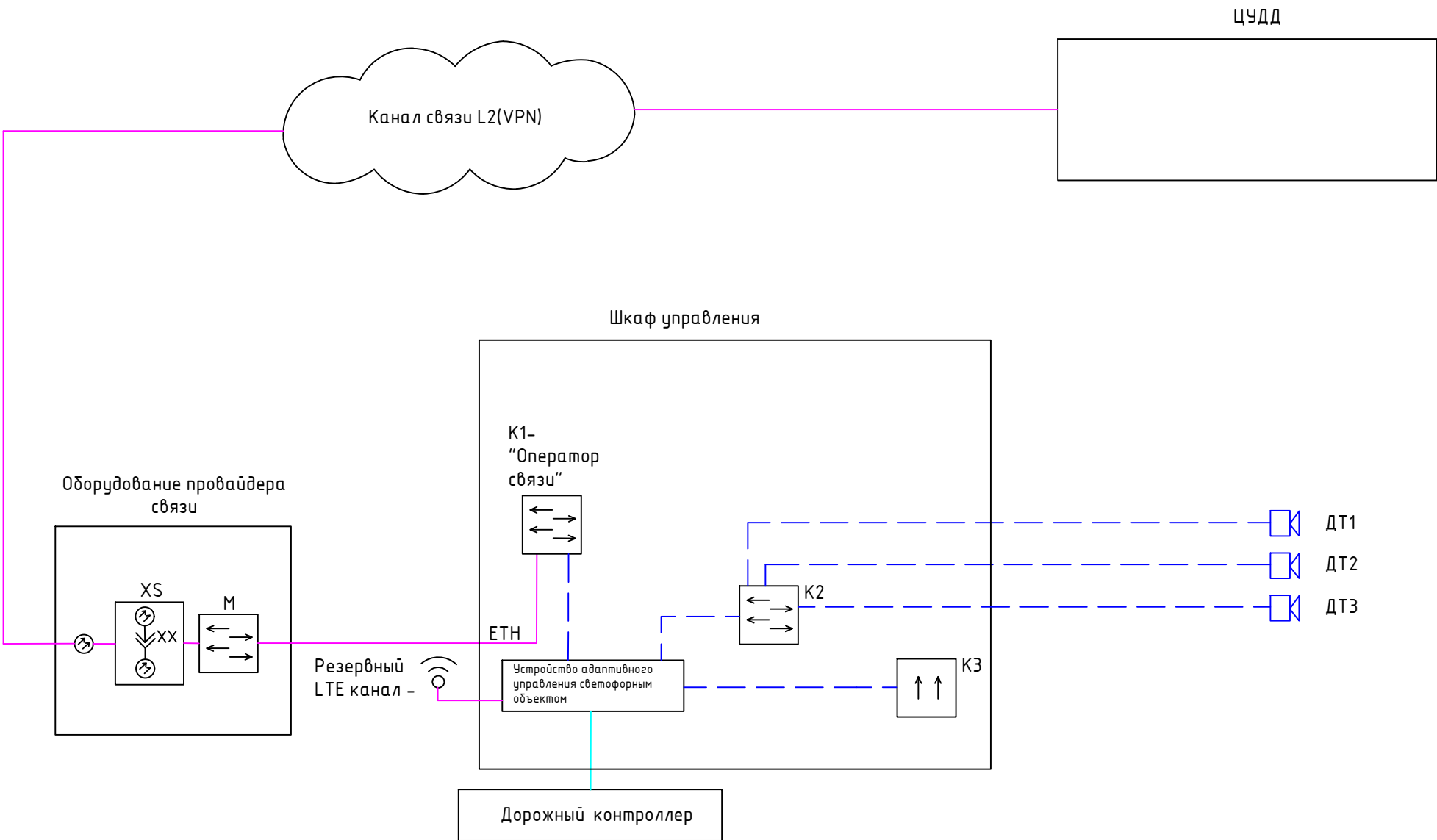
Главный инженер

П.М. Овчинников



							21-30-ТКР3.6-ГЧ.1					
							Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублер ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Албуклак-граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбурга, в городе Оренбурге Оренбургской области					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Светофорный объект	Стадия	Лист	Листов		
Разработал				Пшеницын	06.24			П		1		
Проверил				Горладова	06.24							
Н. контроль				Палицына	06.24							
ГИП				Максимова	06.24							
							Обстановка М 1:1000				ООО "ОренбургДорПроект"	

Согласовано		Взам. инв. №	
Подпись и дата			
Инв. № подл.			



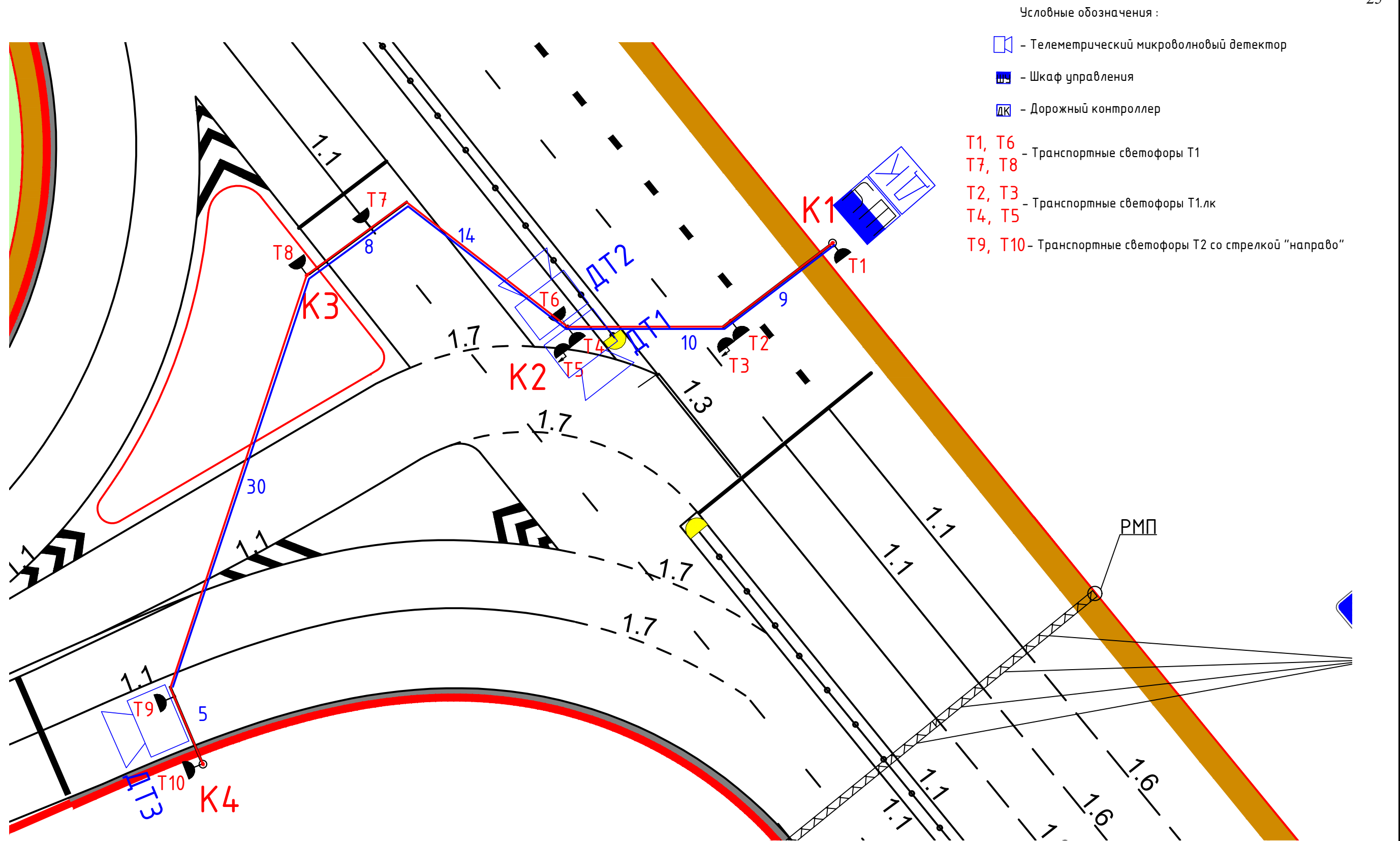
Условные обозначения:

- K1 – Коммутатор Ethenet
- K2 –Промышленный неупрвляемый коммутатор
- K3 – Коммуникационный модуль микроволновых детекторов транспорта

- M – Медиаконвертер
- XS – Кросс оптический

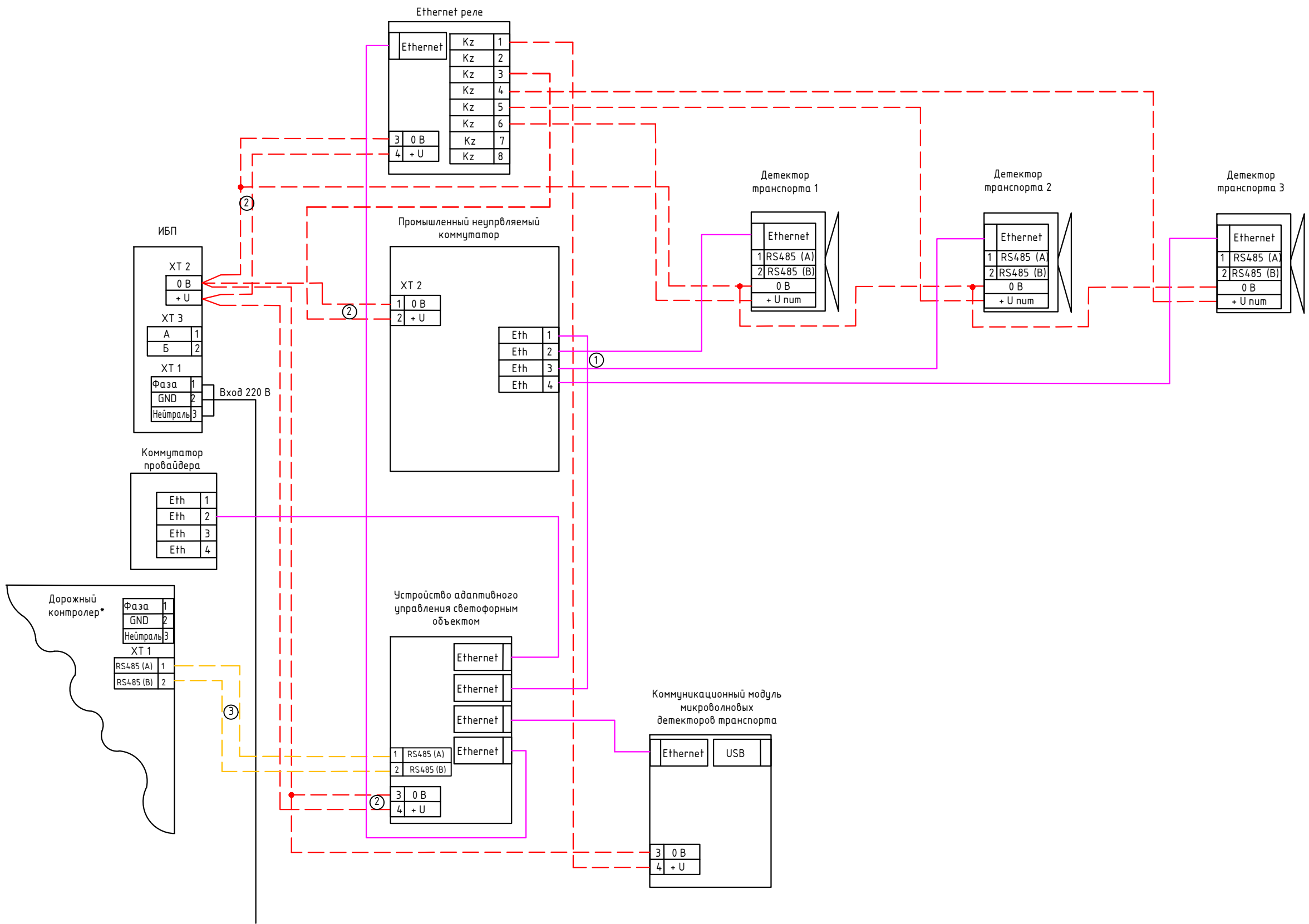
Инв. № подл	Взам инв №
Подпись и дата	

						21-30-ТКР3.6-ГЧ.2		
						Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублер ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Светофорный объект	Стадия	Лист
Разработал	Максимова				07.24		П	1
Проверил	Горлатова				07.24			
Н. контроль	Палицына				07.24			
ГИП	Максимова				07.24	Схема структурная комплекса технических средств	ООО "ОренбургДорПроект"	



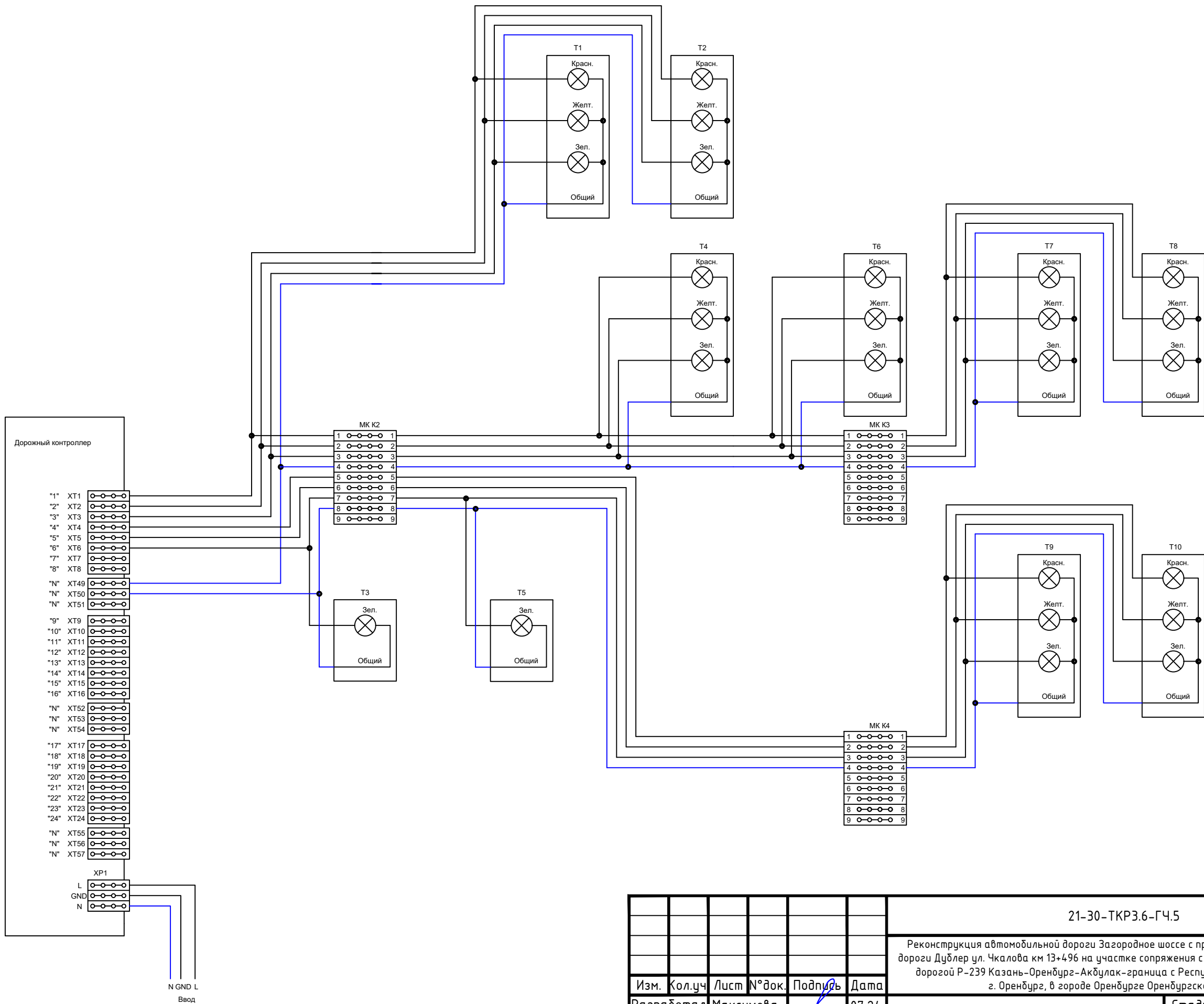
Инв. № подл	Подпись и дата	Взам инв №

21-30-ТКР3.6-ГЧ.3					
Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублер ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Максимова				07.24
Проверил	Горлатова				07.24
Н. контроль	Палицына				07.24
ГИП	Максимова				07.24
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Светофорный объект				Стадия	Лист
П				Листов	1
Схема прокладки электрических соединений				ООО "ОренбургДорПроект"	



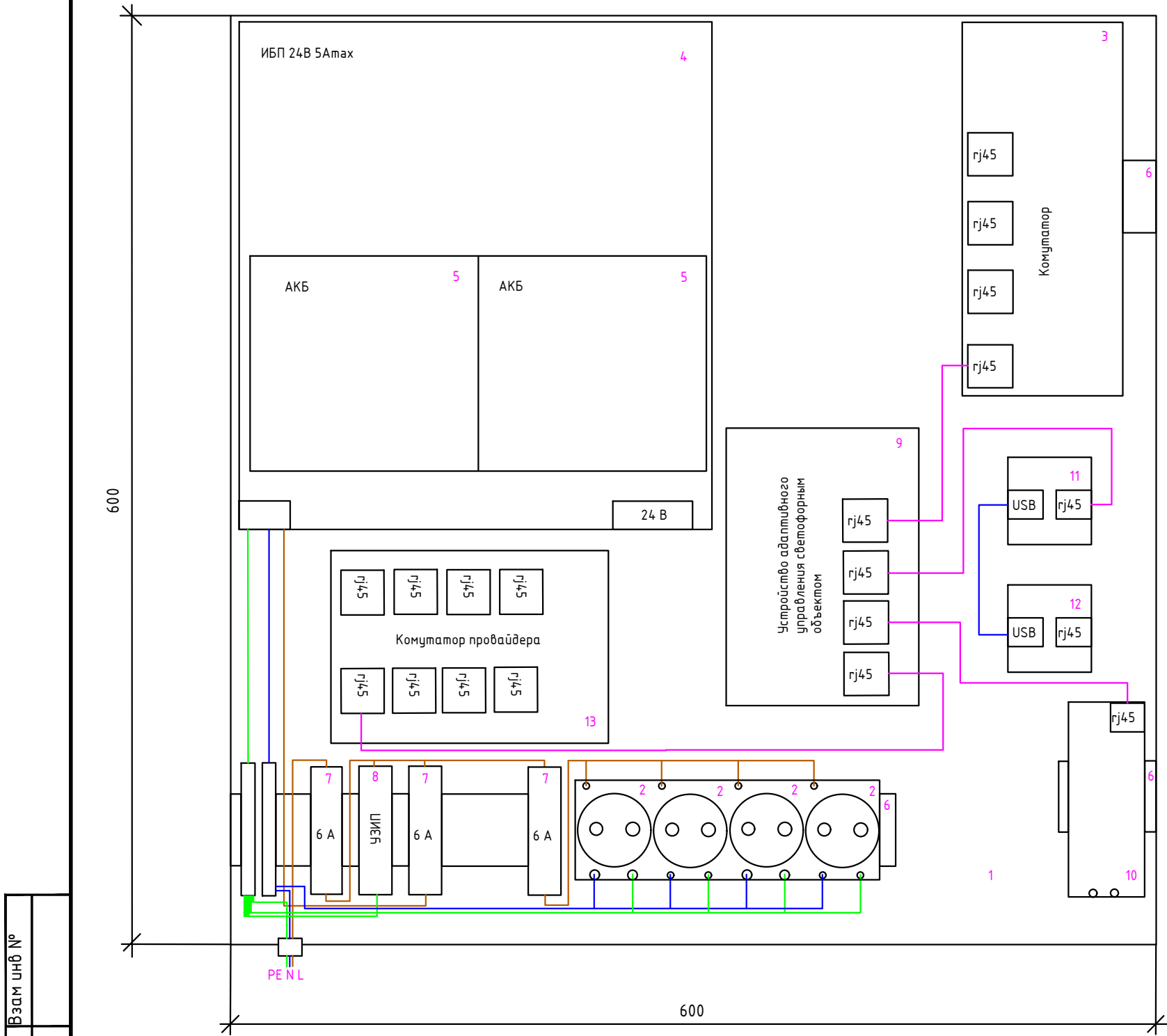
- ① — Кабель FTP 4 par cat.5e
- ② — Кабель ПУзВ 1х1,5
- ③ — Кабель BVG 3х2.5

						21-30-ТКР3.6-ГЧ.4			
						Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дудлёв ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Светофорный объект	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Максимова				07.24		П		1
Проверил	Горлатова				07.24				
Н. контроль	Палицына				07.24				
ГИП	Максимова				07.24	Схема электрических соединений САУ ОС	ООО "ОренбургДорПроект"		



Инв. № подл	Взам инв №
Подпись и дата	

						21-30-ТКР3.6-ГЧ.5			
						Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублер ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Светофорный объект	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Максимова			07.24		П		1
Проверил		Горлатова			07.24				
Н. контроль		Палицына			07.24				
ГИП		Максимова			07.24	Схема электрических соединений СО		ООО "ОренбургДорПроект"	

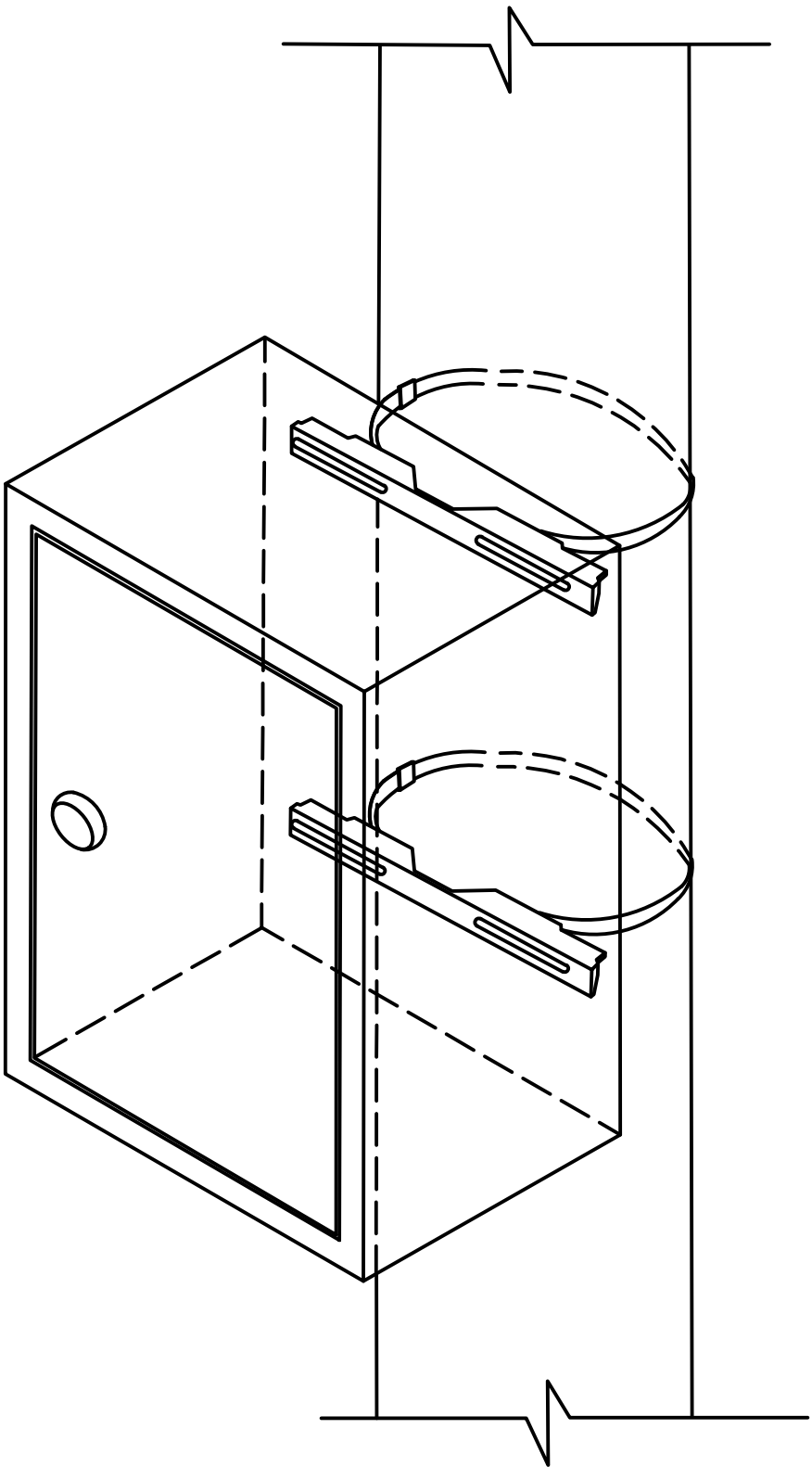
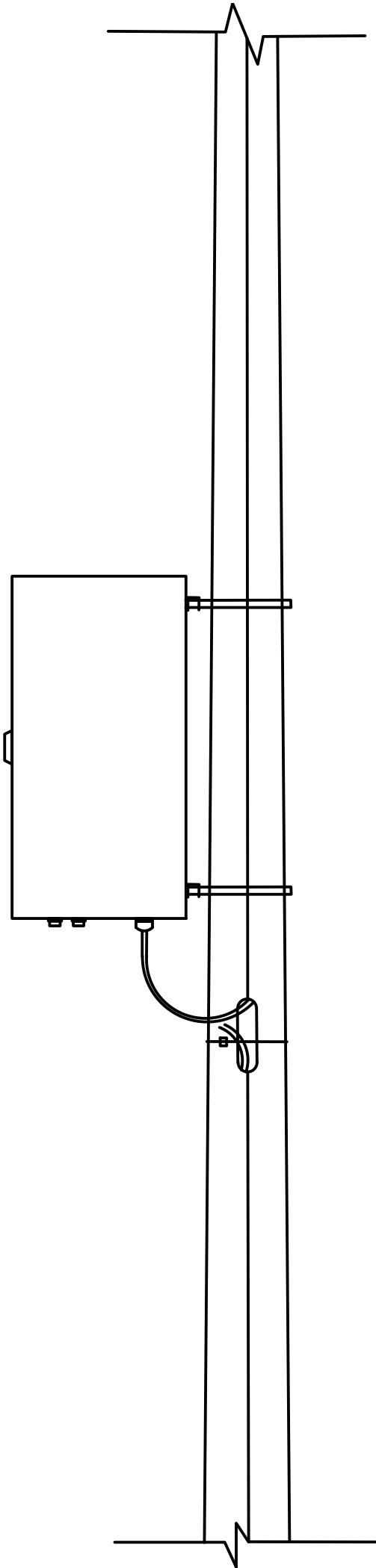


Позиция	Наименование	Примечание
1	Шкаф управления 600х600х250	
2	Розетки на din рейку	
3	Промышленный неуправляемый коммутатор	
4	Источник бесперебойного питания однофазный	
5	АКБ 12Ач 12В	
6	DIN-рейка	
7	Автоматический выключатель 16А и 6А	
8	Ограничитель перенапряжений 5кА 230В	
9	Устройство адаптивного управления светофорным объектом	
10	Ethernet реле	
11	Коммуникационный модуль микроволновых детекторов транспорта	
12	Коммуникационный модуль PIR детекторов транспорта	
13	Коммутатор провайдера	

Взам инв №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

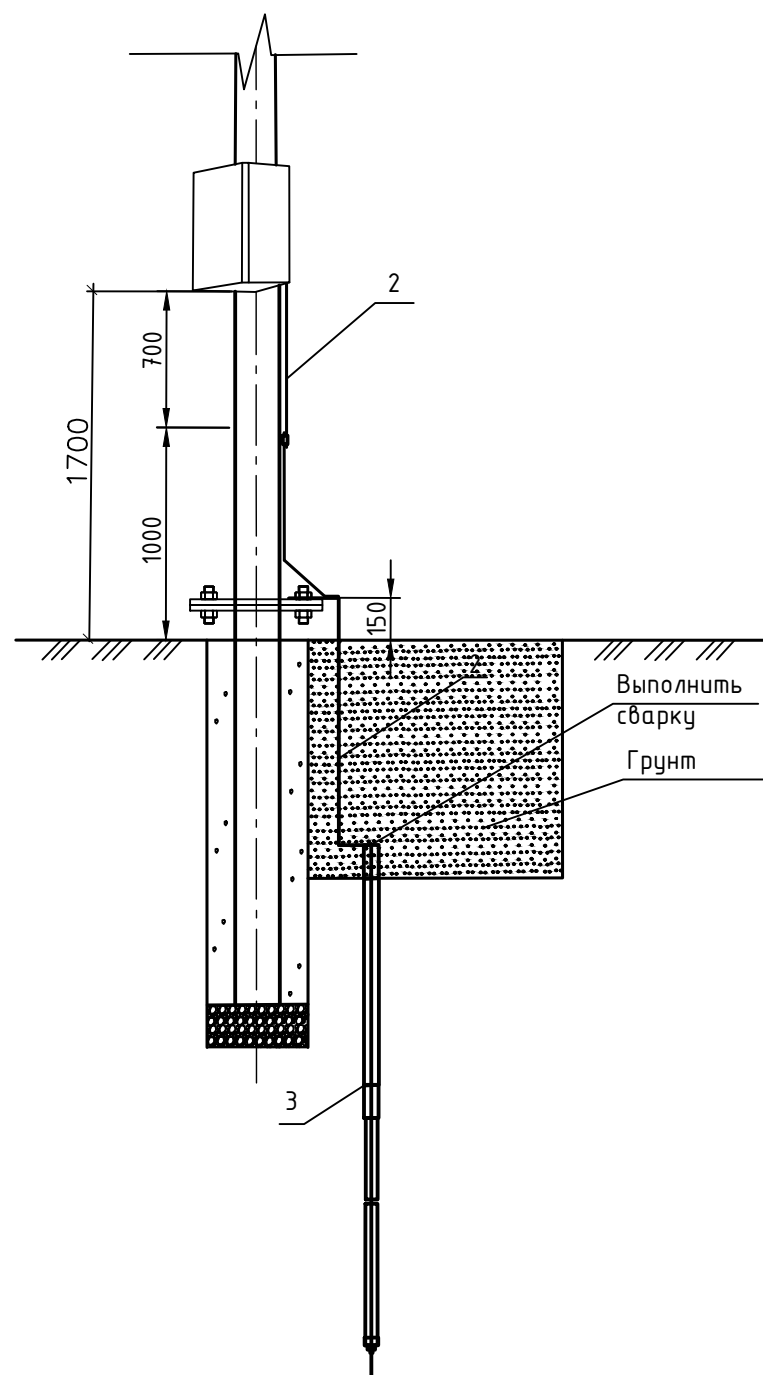
						21-30-ТКР3.6-ГЧ.6			
						Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублёр ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Светофорный объект	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Максимова			07.24		П		1
Проверил		Горлатова			07.24				
Н. контроль		Палицына			07.24				
ГИП		Максимова			07.24	Чертеж общего вида шкафа	ООО "ОренбургДорПроект"		

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам инв №



Примечание:
1. Лицевая часть шкафа управления должна быть расположена от дороги

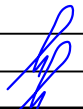
						21-30-ТКР3.6-ГЧ.7			
						Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублер ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акдулак-граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Светофорный объект	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Максимова			07.24		П		1
Проверил		Горлатова			07.24				
Н. контроль		Палицына			07.24				
ГИП		Максимова			07.24	Схема установки шкафа на опоре		ООО "ОренбургДорПроект"	



Объем работ на одну опору			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Разборка покрытия и основания существующей дорожной одежды	м ³	0,14
2	Прокладка провода ПУВ 1х10 мм по телу опоры в рукаве гибком металлическом в ПВХ оболочке Ø20мм	м	1,0
3	Монтаж стержневого заземления в земле (комплект стержневого заземления 4,5 м-омедненный заземлитель вертикальный (L=1,5 м, d=16 мм)-3шт.; соединительная муфта - 3шт.; зажим заземления (долтовой соединитель) -1шт.; сталь полосовая 5х50-2,5м; паста токопроводящая с защитой от коррозии - 1шт.; лента антикоррозионная (2м) - 1шт.)	шт.	1

Примечание:

1. Выполнить заземление проектируемого оборудования путем присоединения шкафа проводом ПУВ 1х10мм² и полосовой сталью 5х50мм через долтовое соединение.
2. Измерения сопротивления заземляющего устройства производить не ранее 24 часов после заливки. Скважину досыпать грунтом и тщательно утрамбовать (желательно выполнить глиняный замок).
3. Место установки вертикального заземления около фундамента указано схематично. Заземление должно быть выполнено на минимальном возможном расстоянии от фундамента опоры. Перед производством работ вызвать представителей заинтересованных организаций и провести обязательное шурфование.
4. После монтажа системы заземления выполнить замер сопротивления повторного заземляющего устройства. Замеренное сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом, при условии, что удельное сопротивление грунта не превышает 100 Ом*м. Провести проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, замер сопротивления изоляции и замер "фаза - ноль". Согласно п.1.7.100 ПУЭ 6, изд. - при удельном сопротивлении земли $\rho > 100 \text{ Ом*м}$ допускается увеличивать указанные нормы в 0,01* ρ раз, но не более десятикратного. Например, в случае, если удельное сопротивление грунта 500 Ом*м (справочные значения для влажного песка), получаем $0,01*500=5$, умножаем на нормировочное значение сопротивления повторного заземления получаем $30*5=150 \text{ Ом}$, значит в этом случае допустимое значение сопротивления 150 Ом*м. Если же сопротивление грунта более 500 Ом*м (для известняка 5000 Ом*м) допустимое значение сопротивления растеканию тока можно увеличить не более чем в десять раз, т.е. допустимое значение сопротивления составит 300 Ом. Согласно пп. 1.7.100-1.7.103 ПУЭ изд.7: Нормативное сопротивление не более 30 Ом.
5. Размеры фундамента опоры показанны условно.

						21-30-ТКР3.6-ГЧ.8			
5	-	Зам.	48-25		25.02.25	Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублёр ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области			
4	-	Зам.	30-25		18.02.25				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Максимова			07.24	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Светофорный объект	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Горлатова			07.24		П		1
Н. Контр.		Палицына			07.24				
ГИП		Максимова			07.24				
						Схема организации заземления		ООО "ОренбургДорПроект"	

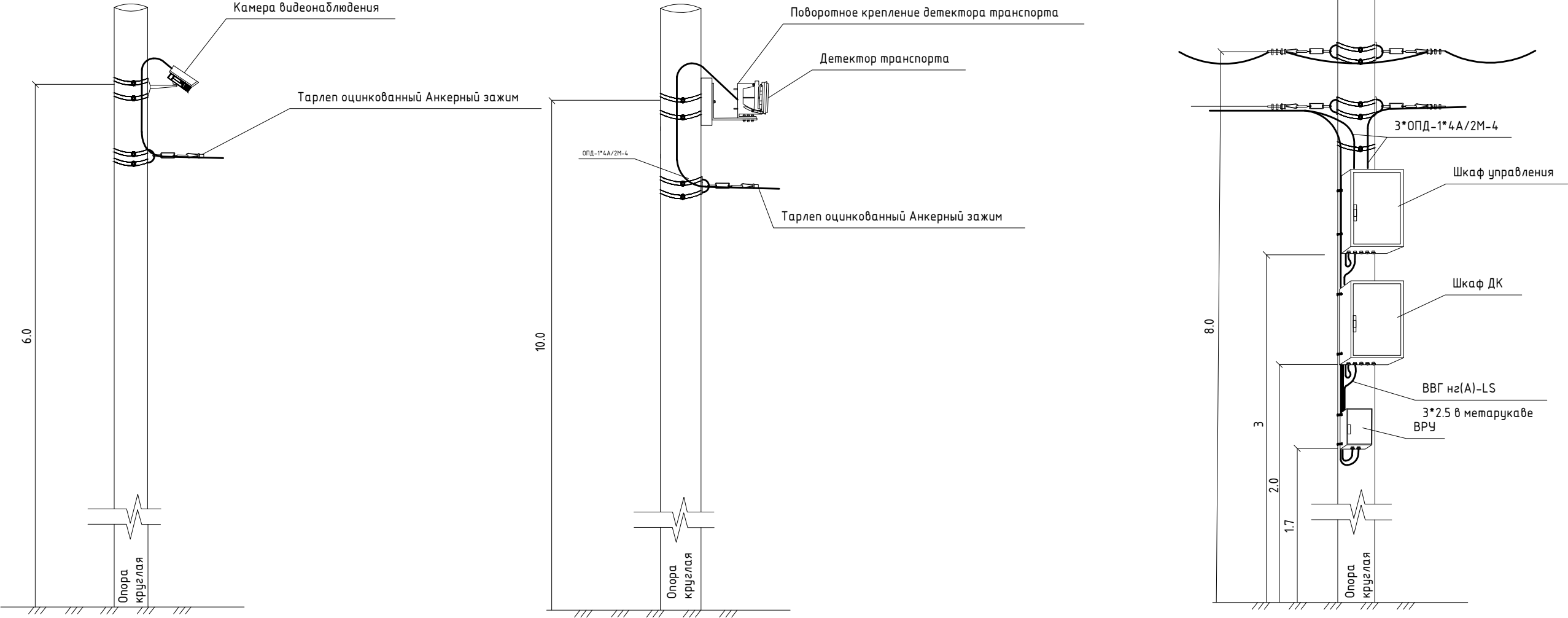
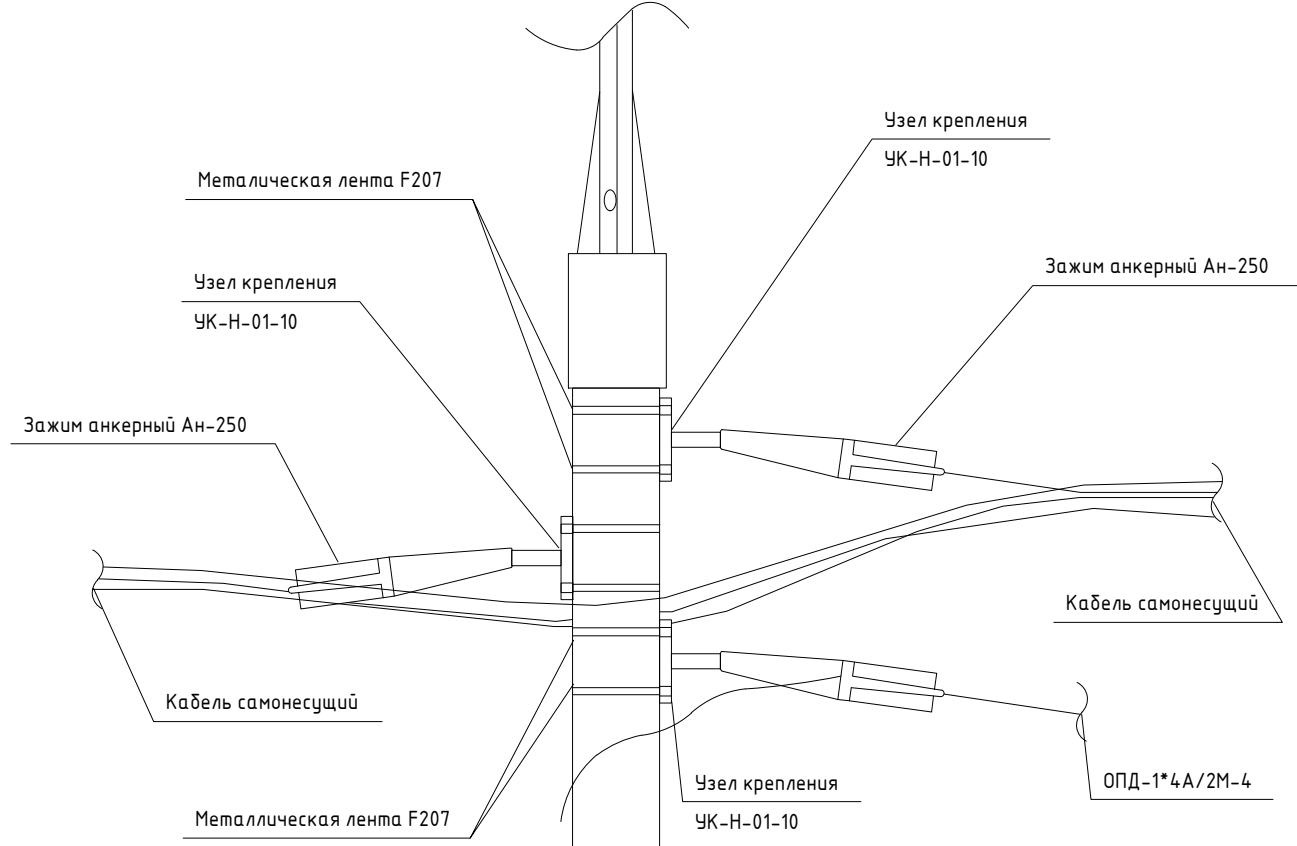
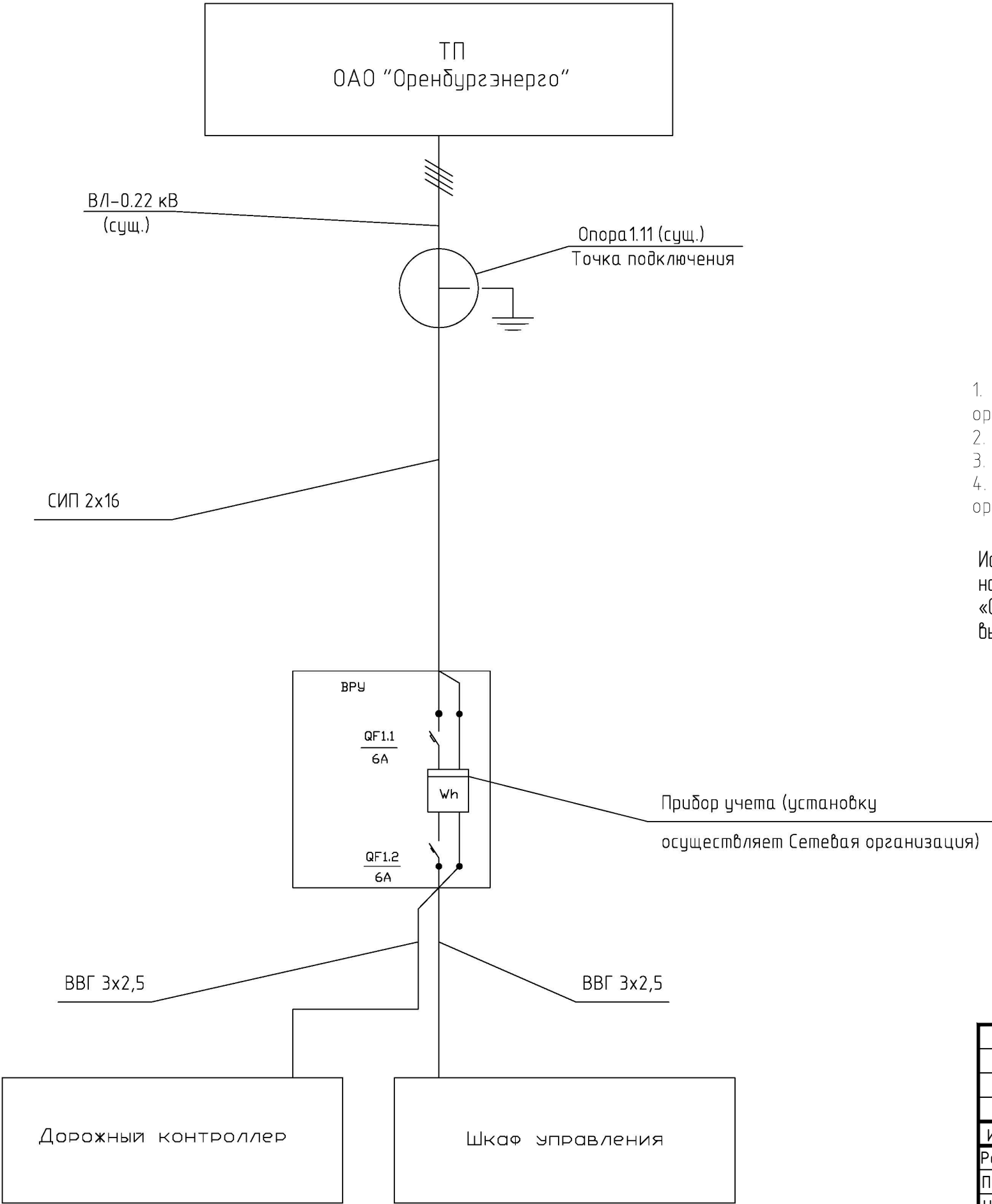


Схема подвеса кабеля на опоре освещения



						21-30-ТКР3.6-ГЧ.9			
						Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублёр ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань–Оренбург–Акбулак–граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Светофорный объект	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Максимова			07.24		П		1
Проверил		Горлатова			07.24				
Н. контроль		Палицына			07.24				
ГИП		Максимова			07.24	Эскизный чертеж общего вида установки оборудования на опоре	ООО "ОренбургДорПроект"		

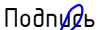
Инв. № подл	
Подпись и дата	
Взам инв №	



Примечание:

1. На существующей опоре установить прибор учета (установку осуществляет Сетевая организация)
2. На существующей опоре установить (ВРУ)
3. Перед нарезкой проводов и кабелей длину уточнить на месте.
4. Производство работ выполнять после получения согласований и разрешений надзорных организаций.

Источником электроснабжения щита управления светофора является электроснабжение наружного освещения автомобильной дороги, от отметки 6,8м до отметки 9,1м (р-н от м-на «Спутник» до п.Солнечный). Технические условия №04/569 от 22.02.06г. Подключение светофора выполнено от В/Л 0,4кВ освещения автомобильной дороги от опоры 1.11 слева.

						21-30-ТКР3.6-ГЧ.10			
						Реконструкция автомобильной дороги Загородное шоссе с примыканием автомобильной дороги Дублёр ул. Чкалова км 13+496 на участке сопряжения с федеральной автомобильной дорогой Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, Обход г. Оренбург, в городе Оренбурге Оренбургской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 6. Светофорный объект	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Максимова				07.24		П		1
Проверил	Горлатова				07.24				
Н. контроль	Палицына				07.24				
ГИП	Максимова				07.24	Однолинейная схема подключения	ООО "ОренбургДорПроект"		